

Aurora Cache Protocol

一份专为 StudyPilot 线上功能验收编写的虚构课程资料

本文档不包含真实组织、个人或业务信息。所有名称、参数与流程均为测试数据，用于验证 PDF 解析、向量检索、页码引用、AI 问答和测验生成功能。

第 1 章：协议概览

Aurora Cache Protocol，简称 ACP，是一个虚构的分布式缓存协调协议。它的目标是在节点短暂断连时保持请求顺序，并在连接恢复后安全地重放请求。

核心测试事实：ACP 的默认重试间隔是 250 毫秒，等待队列的最大长度是 64 条请求。

- 超过 64 条请求时，新请求会被拒绝并记录 `queue_full`。
- 重试采用固定的 250 毫秒间隔，不使用指数退避。
- 每个请求都带有单调递增的序列号。

第 2 章：处理阶段与完整性

ACP 的处理流程严格分为三个阶段：Collect、Validate 和 Publish。Collect 阶段收集待同步请求；Validate 阶段检查顺序和内容；Publish 阶段将已确认结果发送给订阅方。

核心测试事实：三个阶段必须按照 Collect → Validate → Publish 的顺序执行，不允许跳过 Validate 阶段。

完整性检查使用 SHA-256。Validate 阶段会计算请求正文的 SHA-256 摘要，并与发送方提供的摘要比较。摘要不一致的请求会标记为 checksum_mismatch，且不会进入 Publish 阶段。

阶段速查表

阶段	主要职责	失败标记
Collect	收集并按序排列请求	queue_full
Validate	校验序列号与 SHA-256	checksum_mismatch
Publish	发布已确认结果	publish_timeout

第 3 章：运行参数与故障恢复

ACP 节点默认允许 8 个并发发布任务。单次发布操作的默认超时时间为 30 秒。这两个参数分别由 `max_publish_workers` 和 `publish_timeout_seconds` 控制。

核心测试事实：默认最大并发数为 8，默认发布超时为 30 秒。

当 Publish 阶段超时，节点不会删除已验证请求，而是把它们写入本地恢复日志。下一次启动时，节点首先读取恢复日志，再继续未完成的 Publish 操作。

故障恢复规则

- `checksum_mismatch`: 丢弃该请求，不自动重试。
- `publish_timeout`: 保留该请求，下次启动继续发布。
- `queue_full`: 由客户端在 250 毫秒后重新提交。

验收提示：如果系统回答 ACP 使用指数退避、将重试间隔说成 500 毫秒，或引用错误页码，则应视为问答链路未通过。